

Planificación LAB019–021: réplica de LAB004 · LAB006 · LAB009

Vendimia 2026 — mosto natural, escala laboratorio (v2)

22/09/2026 (v2: muestreo 09:00/12:00/15:00 · perfiles en múltiplos de 12 h · F3 = Protocolo B real)

1. Objeto y contexto

Se replican tres fermentaciones históricas sobre el mismo diseño (mosto natural *Sauvignon blanc*, levadura Zymaflore X5, reactores R-2L de 2 L): **LAB004** (Protocolo A, 06/04) en F1, **LAB006** (Protocolo C, 06/04) en F2 y **LAB009** (Protocolo B real, 17/04) en F3, cuya medición de CO₂ presentó fugas/perfil no confiable y fue descartada del análisis (**EXCLUDED_BATCHES**). Con el sistema de CO₂ correctamente conectado y verificado, se repiten los perfiles de temperatura y nutrición para obtener una serie continua confiable, y se agrega la medición de CO₂ disuelto con **Carbodoseur** en eventos clave (observabilidad del pool de CO₂ disuelto del modelo).

Correspondencia: LAB019 = R-2L-01 (F1), Protocolo A, réplica de LAB004; LAB020 = R-2L-02 (F2), Protocolo C, réplica de LAB006; LAB021 = R-2L-03 (F3), Protocolo B, réplica de LAB009 (grupo del 17/04, sin registro en Maestro). Los tres experimentos originales tuvieron CO₂ descartado por QC, por eso son los que más ganan con esta réplica.

Decisión de diseño (21/09): setpoints y pulsos 2 en **múltiplos de 12 h** desde t_0 (16:00) $\Rightarrow$ *todos* los eventos automáticos caen a las 16:00 (con personal presente, salvo el sábado). Redondeos respecto del original: F1 99 $\rightarrow$ 96 y 171 $\rightarrow$ 168; F2 123 $\rightarrow$ 120 y 219 $\rightarrow$ 216; pulsos 51 $\rightarrow$ 48 y 75 $\rightarrow$ 72; F3 $\sim$ 68 $\rightarrow$ 72.

Nota de auditoría (LAB009): la homologación (**Perfiles_temperatura**) registra LAB009 como 18 $\rightarrow$ 21 °C a $t=96$ h $\rightarrow$ 16 °C a $t=168$ h, pero su *logger crudo* muestra inicio en 21 °C y caída a 18 °C a $t\approx 68$ h; las etiquetas A/B de LAB007/LAB009 aparecen intercambiadas en **00_Resumen** y el cambio final de LAB006 ($t=219$ h) tampoco quedó en el logger. θ_{natural} calibró con la temperatura invertida de LAB009 (corregir el dataset antes de re-calibrar). Esta réplica programa el perfil real (B).

2. Análisis de los experimentos originales

De las hojas **Eventos_operacion**, **Perfiles_temperatura** y **LAB004**. .LAB006, LAB009 del workbook homologado + loggers crudos (**raw_data**):

Con t_0 = lunes 21/09 a las 16:00: **A** seca entre el sábado 26 16:00 y el domingo 27 18:00 ($t=120$ –146 h), último cambio T de F1 el lunes 28/09 a las 16:00 ($t=168$ h) y F3 en 18 °C desde el jueves 24 ($t=72$ h); **C** seca entre el lunes 28 y el martes 29/09 por la tarde ($t=170$ –194 h), último cambio el miércoles 30/09 a las 16:00 ($t=216$ h). **La campaña completa cierra el jueves 01/10/2026** (muestra condicional de F2 + desmontaje).

3. Anclas temporales y definiciones

- **PI (pre-inóculo):** muestra del mosto antes de inocular, lunes 15:30. Sin Oculyze. Cierra la deuda de E_0/YAN_0 y da la condición inicial del pool de CO₂ disuelto (en agosto el mosto arrancó con ≈ 430 –470 mg/L, mientras el modelo hoy inicializa el pool en 0).
- **t_0 :** lunes 21/09/2026 **16:00**, fin del pulso de inoculación de la bomba peristáltica (programada 15:55 $\rightarrow$ 16:00, ≈ 4 –5 min). Todos los tiempos t [h] se miden desde t_0 .

Hito	A — LAB019 (de LAB004)	B — LAB021 (de LAB009)	C — LAB020 (de LAB006)
Setpoint inicial	18 °C	21 °C (logger; homologación decía 18)	16 °C
Pulso nutricional 2	t=48 h (orig.: 51 h, densidad 1040)	t=48 h (ICS; sin registro)	t=72 h (orig.: 75 h, densidad 1040)
Cambio de T 1	21 °C a t=96 h (orig.: 99)	18 °C a t=72 h (logger orig.: ≈68)	18 °C a t=120 h (orig.: 123)
Cambio de T 2	16 °C a t=168 h (orig.: 171)	<i>omitido</i> (sin evidencia de ejecución)	21 °C a t=216 h (orig.: 219)
Fermentación seca (GF<4 g/L)	t≈122–146 h	t≈120–144 h	t≈170–194 h
Última muestra del original	t=163 h	t=160 h	t=211 h (15 muestras)
Duración total	≈163 h (≈6.8 días)	≈160 h (≈6.7 días)	≈211 h (≈8.8 días)

Cuadro 1: Hitos de los experimentos originales (LAB004 y LAB006: siembra 06/04/2026 13:00; LAB009: siembra 17/04/2026 16:00) y su traducción a múltiplos de 12 h.

- **Muestreo:** mar–jue **09:00, 12:00 y 15:00** (3 muestras/día) + **intermedia opcional** el martes 16:45; viernes **09:00 + 11:00**. El par PI/t_0 (15:30 / 16:10) queda a 40 min: única excepción corta junto con la intermedia (1.75 h, mini).
- **Visitas y procesamiento:** visita completa (09:00 y 15:00) demora ≈**1.5–2 h** (3 fermentadores × Y15, Oculyze, Carbodoseur, Brix, densidad, DO); la de **12:00 es mini** (≈15–20 min, solo instrumental) para no exceder la densidad analítica de los originales (2 paneles/día) y proteger el almuerzo. Viernes: salida 12:30. Fin de semana sin personal.

4. Perfiles de temperatura (programados en baños/controladores)

Reactor	Fase	Setpoint	t [h]	Fecha-hora	Nota
LAB019 (A, de LAB004)	1	18 °C	0	lun 21/09 16:00	Setpoint inicial; mosto cargado ya equilibrado
LAB019 (A, de LAB004)	2	21 °C	96	vie 25/09 16:00	Automático, con personal (original: 99 h)
LAB019 (A, de LAB004)	3	16 °C	168	lun 28/09 16:00	Automático, con personal (original: 171 h)
LAB020 (C, de LAB006)	1	16 °C	0	lun 21/09 16:00	Setpoint inicial
LAB020 (C, de LAB006)	2	18 °C	120	sáb 26/09 16:00	Automático, fin de semana (original: 123 h)
LAB020 (C, de LAB006)	3	21 °C	216	mié 30/09 16:00	Automático, con personal (original: 219 h)
LAB021 (B, de LAB009)	1	21 °C	0	lun 21/09 16:00	Setpoint inicial (perfil real por logger; la homologación decía 18 °C)
LAB021 (B, de LAB009)	2	18 °C	72	jue 24/09 16:00	Automático, con personal (logger original: caída a ≈ 68 h); mismo instante que el pulso de F2

Cuadro 2: Tiempos en múltiplos de 12 h desde t_0 (decisión 21/09), redondeados desde los ejecutados en abril. *F3 (B nominal): el segundo cambio 21→16 °C se omite — sin evidencia de que LAB009 lo ejecutara (desviación documentada).*

5. Nutrición (automatizada con bomba peristáltica)

- **Pulso 1 (con la inoculación):** Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g por reactor, *dentro del inóculo* (50% del suplemento total; igual en A, B y C). Lunes 15:55→16:00.
- **Pulso 2 F1+F3 (simultáneo):** igual dosis, $t=48$ h $\Rightarrow$ **mié 23/09 16:00** (originales: LAB004 51 h con densidad 1040; LAB009 48 h vía ICS). *Contingencia (visita -08, mié 15:00):* F1 esperada ~ 1044 –1046 g/L (LAB004: 1044.3 a $t=50$ h) y F3 ~ 1039 g/L; si $F1 \geq 1052 \rightarrow$ reprogramar a jue 09:00; si $\leq 1036 \rightarrow$ ejecutar en la misma visita.
- **Pulso 2 F2 (C, de LAB006):** $t=72$ h $\Rightarrow$ **jue 24/09 16:00** (original: 75 h; LAB006: densidad 1040.0 g/L a $t=74$ h); mismo instante que el cambio T de F3. *Contingencia (visita -11, jue 15:00):* esperada ~ 1040 –1042 g/L; si $\geq 1048 \rightarrow$ vie 09:00; si $\leq 1032 \rightarrow$ ejecutar en la misma visita.
- Verificar en el log de la bomba (flanco de caída) la ejecución de cada pulso a la mañana siguiente (jue: F1/F3; vie: F2).

6. Plan de muestreo

Mar–jue: **3 muestras/día** a las **09:00** (visita completa), **12:00** (mini instrumental: Carbodoseur + densidad + Brix + DO, sin Y15/Oculyze/Alcolyzer, ≈ 15 –20 min) y **15:00** (visita completa), más una **intermedia opcional** el martes 16:45 (mini; punto de onset). Viernes: **09:00** completa + **11:00** mini (1–2 muestras según sequedad; salida 12:30). Separación 3 h intra-día (16–18 h entre días). Análisis por visita completa: **Y15** (glucosa, fructosa, PAN, $\text{NH}_4 \rightarrow \text{YAN}$,

glicerol), **Alcolyzer** (etanol), **Oculyze** (queda en su software), **densidad** + **Brix** + **DO**. Semana siguiente: cola liviana (lun 28 ×2, mar 29 ×1, mié 30 ×2, jue 01 condicional).

Carbodoreur (CO₂ disuelto) — 10 lecturas fijas + 1 condicional

- **Eventos:** PI, -01; martes -02, -03, -04 y -05 opc (17 / 20 / 23 / 24.75 h: trayectoria y onset); miércoles -06 y -08 (41 y 47 h: onset de C y meseta); jueves -09 (65 h: post-pulso F1/F3); viernes -12 (89 h: post-pulso F2); lunes 28 -14 (161 h: contrastes Csat(T)); -19 cond (233 h: post-salto 21 °C de F2) (≈100 mL por lectura; la alícuota se devuelve al reactor).
- **Por qué estos puntos:** IC del pool en PI/t0 (el modelo hoy parte en 0 y el mosto real arrancó con ~450 mg/L); **cuatro puntos el martes** cubren la subida del pool hasta el onset (B ~22–24 h ref. LAB016–018; A 27–33 h ref. loggers de abril), la ventana donde *threshold* vs *continuous release* más divergen; miés: onset de la C fría y meseta vs Csat; post-pulsos (jue/vie) para la respuesta al pulso; -14 tras los cambios T para validar Csat(T).
- **Protocolo:** tomar SIEMPRE la primera alícuota, directo del puerto y sin burbujear; anotar *volumen remanente* (mL) y T de medición en la planilla de registro; el CO₂ disuelto se completa después con la tabla digitalizada. Leer DO en la misma visita. PI sale del contenedor de mosto (no consume volumen de reactores).
- **Volumen (balance real):** la alícuota del Carbodoreur (≈100 mL) **se devuelve al reactor:** no se pierde. Las únicas pérdidas no retornables por reactor son: Alcolyzer **50 mL por muestra** (F1/F3: mar–mié–jue ≈3 muestras = 150 mL; F2 = LAB020, la C fría: ≈5 muestras = 250 mL); Y15 1 mL y Oculyze 1 mL por visita completa; ≈2 mL por visita de mangueras/operación (también en minis). Pérdida total ≈0.2 L (F1/F3) y ≈0.3 L (F2): volumen final ≈1.7–1.8 L de los 2.0 L iniciales. Registrar el volumen acumulado solo como control.

N°	Fecha-hora	Día	t [h]	LAB019 (F1)	LAB020 (F2)	LAB021 (F3)	Carbo	Sep.	Nota
1	21/09 15:30	lun	–	PI	PI	PI	SÍ	–	Pre-inóculo: cierra la deuda de E0/YAN0 y da la IC del pool de CO2 disuelto (≠0). No consume volumen de los reactores
2	21/09 16:10	lun	0.17	01	01	01	SÍ	0.67*	Muestra t=0. Par ancla PI/t0 (40 min): excepción documentada a la separación mínima; YAN de t0 resuelve si el pulso 1 entra o no en la química; X0 por Oculyze
3	22/09 09:00	mar	17	02	02	02	SÍ	16.83	Primera del martes (t=17 h): pool pre-onset. Revisar trazas CO2/T de la noche (sin fugas ni saltos)
4	22/09 12:00	mar	20	03	03	03	SÍ	3	Mini-muestreo (t=20 h): trayectoria del pool pre-onset; densidad + Brix + DO + Carbo (~15-20 min)
5	22/09 15:00	mar	23	04	04	04	SÍ	3	Frontera del onset (t=23 h): F3 (B, 21 °C) debería estar subiendo (ref. 22-24 h en LAB016-018); F1 (A) aún pre-onset (ref. abril: 27-33 h)
6	22/09 16:45	mar	24.75	05	05	05	SÍ	1.75	INTERMEDIA OPCIONAL (t=24.75 h): en/frontera del onset de F1/F3; el punto que discrimina acumulación previa (threshold) vs emisión temprana (continuous)
7	23/09 09:00	mié	41	06	06	06	SÍ	16.25	Post-noche (t=41 h): onset de C (F2, arranque frío) + meseta de A/B; contrastar pool con trazas nocturnas

N°	Fecha-hora	Día	t [h]	LAB019 (F1)	LAB020 (F2)	LAB021 (F3)	Carbo	Sep.	Nota
8	23/09 12:00	mié	44	07	07	07	–	3	Mini-muestreo de densidad (vigilar cruce de 1040 para el pulso de F1/F3 de mañana 16:00)
9	23/09 15:00	mié	47	08	08	08	SÍ	3	Pre-pulso 2 de F1/F3 (16:00, t=48 h). Contingencia densidad: F1 esperada ~ 1044 -1046 g/L (LAB004: 1044.3 a t=50); F3 ~ 1039 (LAB009 cruzó 1040 $\sim t=44$). Si F1 ≥ 1052 reprogramar a jue 09:00; si ≤ 1036 ejecutar en esta visita
10	24/09 09:00	jue	65	09	09	09	SÍ	18	Post-pulso F1/F3 (17 h). Verificar logs de bomba del miércoles. F2 pre-pulso (72 h = hoy 16:00)
11	24/09 12:00	jue	68	10	10	10	–	3	Mini-muestreo de densidad (vigilar cruce de 1040 de F2 para el pulso de las 16:00)
12	24/09 15:00	jue	71	11	11	11	–	3	Pre-pulso de F2 (16:00, t=72 h). Contingencia: esperada ~ 1040 -1042 g/L (LAB006: 1040.0 a t=74); si ≥ 1048 reprogramar a vie 09:00; si ≤ 1032 ejecutar en esta visita. F3 cambia a 18 °C hoy 16:00 (con personal)
13	25/09 09:00	vie	89	12	12	12	SÍ	18	Post-pulso F2 (17 h) + post-cambio T de F3 (17 h a 18 °C). Verificar logs de ayer (pulso F2 + setpoint F3). F1 cambia a 21 °C hoy 16:00
14	25/09 11:00	vie	91	13	13	13	–	2	Última del día antes del cambio T de F1 (16:00); cierre de semana (salida 12:30)
15	28/09 09:00	lun	161	14	14	14	SÍ	70	Post-fin de semana (t=161 h): seca esperada de A (t=120-146 h cayó en la ventana ciega; el CO2 continuo la cubre). F1 aún a 21 °C, F2/F3 a 18 °C; F1 cambia a 16 °C hoy 16:00. Descargar/respaldar datos
16	28/09 15:00	lun	167	15	15	15	–	6	Confirmación de sequedad de A: F1/F3 secas si GF<2 g/L en -14/-15 (entonces vaciar el martes)
17	29/09 09:00	mar	185	16	16	16	–	18	Confirmación A (si -15 no bastó) + cola de C. Si A confirmada: vaciar/desmontar F1 y F3 hoy
18	30/09 09:00	mié	209	17	17	17	–	24	C en fase final (LAB006: GF=4.7 g/L a t=170 h). F2 cambia a 21 °C hoy 16:00 (con personal)
19	30/09 15:00	mié	215	18	18	18	–	6	Pre-cambio T de F2 (16:00): C casi seca; base para decidir la muestra condicional de mañana
20	01/10 09:00	jue	233	—	-19	—	cond	18	CONDICIONAL: solo F2 y solo si GF(-18) > 2 g/L; 17 h después del salto a 21 °C (cierre del par térmico Csat(T)). Luego vaciado de F2 y cierre de campaña

*Par ancla PI/t₀ (excepción documentada). Sep. = horas desde la visita anterior; 1.75 h = intermedia opcional (mini). Carbo = lectura de Carbodoseur (CO₂ disuelto); cond = solo si se toma -19.

Criterios de término

- **A (F1/F3 = LAB019/021):** GF < 2 g/L en dos muestras consecutivas (esperado -14/-15, lunes 28/09); el martes 29 por la mañana se vacían y desmontan F1/F3 si se confirma.
- **C (F2 = LAB020):** GF < 2 g/L en dos consecutivas (esperado -17/-18, miércoles 30/09); -19 (jueves 01/10 09:00) solo si GF(-18) > 2 g/L; luego vaciado de F2 y cierre.
- **Ventana ciega de fin de semana:** la sequedad de A (t=120-146 h) caerá entre el sábado 16:00 y el domingo 18:00 sin muestreo; la señal continua de CO₂ —justo lo que esta réplica corrige— cubre el intervalo.

7. Cronograma día a día

Fecha	Día	Hora	t [h]	Evento	Reactores	Tipo	Detalle
21/09	lun	08:30		Verificación del sistema CO2 sin fugas	F1,F2,F3	Preparación	Prueba de presión/agua jabonosa en todas las conexiones y trampas; zero-check de sensores; comparar baseline F1 vs F2/F3
21/09	lun	10:00		Calibración de bombas peristálticas	F1,F2,F3	Preparación	Verificar caudal/volumen de las bombas de inóculo y nutrición; cargar programas de la semana (pulsos 48/48/72 h) y setpoints de baños (96/120/72/168/216 h)
21/09	lun	10:00		Baños/controladores a setpoint inicial	F1,F2,F3	Preparación	F1: 18 °C; F2: 16 °C; F3: 21 °C (para que el mosto llegue equilibrado a t0)
21/09	lun	11:00		Preparación de dosis, inóculo y material	F1,F2,F3	Preparación	Pesar Springferm Xtrem (1.00 g/dosis) y FDA (0.40 g/dosis); rehidratar inóculo Zymaflore X5; tubos, etiquetas, hielo; Y15 y Alcolyzer operativos; imprimir planilla de registro; iniciar loggers CO2/T
21/09	lun	14:30		Carga y homogeneización del mosto	F1,F2,F3	Preparación	Mosto natural Sauvignon blanc, 2 L por reactor; registrar volumen y temperatura
21/09	lun	15:30		MUESTRA PI (pre-inóculo) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Carbodoseur primero (~100 mL/reactor), luego panel. Y15 de PI puede procesarse mientras corre la inoculación
21/09	lun	15:40		Carga de inóculo + suplemento en línea de bomba	F1,F2,F3	Preparación	El suplemento del pulso 1 va dentro del inóculo
21/09	lun	15:55		Inoculación automatizada (pulso 1)	F1,F2,F3	Automático	Bomba peristáltica 15:55→16:00 (~4-5 min, ref. LAB016-018: 232-246 s)
21/09	lun	16:00	0	t0 = fin de la inoculación	F1,F2,F3	Automático	Ancla temporal de toda la campaña
21/09	lun	16:10	0.17	MUESTRA -01 (t=0) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Panel completo; lunes ajustado (PI y t0 en ~2 h): si no alcanza, Y15 restante en la tarde-jueves
21/09	lun	16:15	0.25	Verificación inicial de trazas	F1,F2,F3	Verificación	Confirmar que CO2/T están registrando y que la bomba logueó la inoculación; 17:00-17:30 limpieza diaria
22/09	mar	09:00	17	MUESTRA 02 02 (t=17 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Primera del martes (t=17 h): pool pre-onset. Revisar trazas CO2/T de la noche (sin fugas ni saltos)
22/09	mar	12:00	20	MINI-MUESTRA 03 (t=20 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Mini-muestreo (t=20 h): trayectoria del pool pre-onset; densidad + Brix + DO + Carbo (~15-20 min)
22/09	mar	15:00	23	MUESTRA 04 04 (t=23 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Frontera del onset (t=23 h): F3 (B, 21 °C) debería estar subiendo (ref. 22-24 h en LAB016-018); F1 (A) aún pre-onset (ref. abril: 27-33 h)
22/09	mar	16:45	24.75	MINI-MUESTRA (opcional) 05 (t=24.75 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	INTERMEDIA OPCIONAL (t=24.75 h): en/frontera del onset de F1/F3; el punto que discrimina acumulación previa (threshold) vs emisión temprana (continuous)

Fecha	Día	Hora	t [h]	Evento	Reactores	Tipo	Detalle
23/09	mié	09:00	41	MUESTRA 06 06 (t=41 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Post-noche (t=41 h): onset de C (F2, arranque frío) + meseta de A/B; contrastar pool con trazas nocturnas
23/09	mié	12:00	44	MINI-MUESTRA 07 (t=44 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Mini-muestreo de densidad (vigilar cruce de 1040 para el pulso de F1/F3 de mañana 16:00)
23/09	mié	15:00	47	MUESTRA 08 08 (t=47 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Pre-pulso 2 de F1/F3 (16:00, t=48 h). Contingencia densidad: F1 esperada ~1044-1046 g/L (LAB004: 1044.3 a t=50); F3 ~1039 (LAB009 cruzó 1040 ~t=44). Si F1 ≥1052 reprogramar a jue 09:00; si ≤1036 ejecutar en esta visita
23/09	mié	16:00	48	Pulso nutricional 2 — F1 y F3 (simultáneo)	F1,F3	Automático	Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g c/u; t=48 h (redondeo de 51/48 h del original). Llegando de la visita de las 15:00
24/09	jue	09:00	65	MUESTRA 09 09 (t=65 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Post-pulso F1/F3 (17 h). Verificar logs de bomba del miércoles. F2 pre-pulso (72 h = hoy 16:00)
24/09	jue	09:00	65	Verificar log: pulsos 2 de F1 y F3 ejecutados	F1,F3	Verificación	Revisar flancos de la bomba en el logger (análogo a nutricion_ activa de LAB016-018)
24/09	jue	12:00	68	MINI-MUESTRA 10 (t=68 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Mini-muestreo de densidad (vigilar cruce de 1040 de F2 para el pulso de las 16:00)
24/09	jue	15:00	71	MUESTRA 11 11 (t=71 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Pre-pulso de F2 (16:00, t=72 h). Contingencia: esperada ~1040-1042 g/L (LAB006: 1040.0 a t=74); si ≥1048 reprogramar a vie 09:00; si ≤1032 ejecutar en esta visita. F3 cambia a 18 °C hoy 16:00 (con personal)
24/09	jue	16:00	72	Pulso nutricional 2 — F2	F2	Automático	Springferm Xtrem 1.00 g + FDA 0.40 g; t=72 h (redondeo del original 75 h; LAB006 cruzó 1040 g/L a t=74 h)
24/09	jue	16:00	72	Setpoint 18 °C — F3	F3	Automático	21->18 °C a t=72 h (logger del original: caída a t≈68 h); mismo instante que el pulso de F2, con personal
25/09	vie	09:00	89	MUESTRA 12 12 (t=89 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Post-pulso F2 (17 h) + post-cambio T de F3 (17 h a 18 °C). Verificar logs de ayer (pulso F2 + setpoint F3). F1 cambia a 21 °C hoy 16:00
25/09	vie	09:00	89	Verificar log: pulso de F2 y setpoint de F3 (jue 16:00)	F2,F3	Verificación	Ídem
25/09	vie	11:00	91	MINI-MUESTRA 13 (t=91 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Última del día antes del cambio T de F1 (16:00); cierre de semana (salida 12:30)
25/09	vie	12:00	92	Cierre de fin de semana	F1,F2,F3	Verificación	Confirmar setpoint F1 21 °C ejecutado (16:00) y F2 18 °C programado (sáb 16:00); capacidad de loggers hasta el lunes; 12:00-12:30 limpieza y salida
25/09	vie	16:00	96	Setpoint 21 °C — F1	F1	Automático	18->21 °C a t=96 h (redondeo del original 99 h); viernes 16:00, con personal
26/09	sáb	00:00		Fin de semana sin personal	F1,F2,F3	Sin personal	Sábado y domingo: logging continuo CO2/T; único evento: setpoint F2 18 °C (sáb 16:00, automático). Ventana ciega de muestreo: la sequedad de A (t=120-146 h) ocurrirá aquí; el CO2 continuo sin fugas cubre el intervalo
26/09	sáb	16:00	120	Setpoint 18 °C — F2	F2	Automático	16->18 °C a t=120 h (redondeo del original 123 h); sábado, sin personal
28/09	lun	09:00	161	MUESTRA 14 14 (t=161 h) + Carbodoseur	F1,F2,F3	Muestreo	Post-fin de semana (t=161 h): seca esperada de A (t=120-146 h cayó en la ventana ciega; el CO2 continuo la cubre). F1 aún a 21 °C, F2/F3 a 18 °C; F1 cambia a 16 °C hoy 16:00. Descargar/respaldar datos

Fecha	Día	Hora	t [h]	Evento	Reactores	Tipo	Detalle
28/09	lun	09:00	161	Verificar cambios T del finde + respaldo	F1,F2,F3	Verificación	Confirmar setpoint 18 °C en F2 (sáb 16:00); F1 cambia a 16 °C hoy 16:00 (con personal); descargar y respaldar datos
28/09	lun	15:00	167	MUESTRA 15 15 (t=167 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Confirmación de sequedad de A: F1/F3 secas si GF<2 g/L en -14/-15 (entonces vaciar el martes)
28/09	lun	16:00	168	Setpoint 16 °C — F1	F1	Automático	21->16 °C a t=168 h (redondeo del original 171 h); lunes 16:00, con personal
29/09	mar	09:00	185	MUESTRA 16 16 (t=185 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Confirmación A (si -15 no bastó) + cola de C. Si A confirmada: vaciar/desmontar F1 y F3 hoy
29/09	mar	09:00	185	Si A confirmada seca (-14/-15): vaciar F1 y F3	F1,F3	Cierre	Criterio: GF<2 g/L en 2 muestras consecutivas (-14/-15); desmontaje de reactores liberados
30/09	mié	09:00	209	MUESTRA 17 17 (t=209 h)	F1,F2,F3	Muestreo	C en fase final (LAB006: GF=4.7 g/L a t=170 h). F2 cambia a 21 °C hoy 16:00 (con personal)
30/09	mié	15:00	215	MUESTRA 18 18 (t=215 h)	F1,F2,F3	Muestreo	Pre-cambio T de F2 (16:00): C casi seca; base para decidir la muestra condicional de mañana
30/09	mié	16:00	216	Setpoint 21 °C — F2	F2	Automático	18->21 °C a t=216 h (redondeo del original 219 h); miércoles 16:00, con personal
01/10	jue	09:00	233	MUESTRA -19 (condicional, solo F2) + Carbodoseur	F2	Muestreo	Solo si GF(-18) > 2 g/L; luego vaciado de F2
01/10	jue	11:00	235	Cierre de campaña	F1,F2,F3	Cierre	Vaciado/desmontaje de F2, descarga y respaldo final de datos, limpieza del laboratorio

8. Restricciones y contingencias

- **Horarios y procesamiento:** lun–jue 8:00–17:30: muestreos **09:00, 12:00 (mini) y 15:00** (completas ≈ 1.5 –2 h; mini ≈ 15 –20 min) + intermedia opcional mar 16:45; almuerzo 13:00–14:30; limpieza desde 17:00. Viernes 8:00–12:30 (09:00 completa + 11:00 mini). Fin de semana sin personal.
- **Separación entre muestras:** mínimo 2 h (piso 1.5 h); el grid mar–jue usa 3 h (la de 12:00 es mini, sin Y15). Excepciones documentadas: par PI/ t_0 (40 min) e intermedia del martes (1.75 h).
- **Mosto retrasado:** si no está listo a las 15:30, correr PI y t_0 (p. ej. mosto 16:00 $\rightarrow$ PI 16:00, t_0 16:30) y desplazar *todos* los eventos automáticos por el mismo desfase, manteniendo los tiempos t [h].
- **Fugas CO₂:** verificación con presión/jabón el lunes a. m.; revisar trazas a diario (caída a cero o asimetría F1 vs F2/F3 son señales de fuga).
- **Carbodoseur:** primera alícuota de cada visita marcada, sin burbujear; anotar volumen remanente y T; CO₂ después con la tabla digitalizada; ≈ 100 mL por lectura **que se devuelve al reactor** (el «Vol. rem.» es solo control operativo). La pérdida real es pequeña: Alcolyzer 50 mL/muestra + Y15/Oculyze 1 mL c/u por visita completa + ≈ 2 mL/visita de mangueras $\Rightarrow \approx 0.2$ L (F1/F3) y ≈ 0.3 L (F2) en total; volumen final ≈ 1.7 –1.8 L de 2.0 L.
- **Señales de alarma en el lag (lecciones de abril):** trazas en 0.000 exactos = línea sospechosa de bloqueo (patrón F1); baseline creciente o saltos = sospecha de fuga (patrón F2/F3); lo esperable es ~ 0.5 –1 sccm plano por desorción.
- **Múltiplos de 12:** setpoints y pulsos 2 redondeados a múltiplos de 12 h desde t_0 (16:00): todos los eventos automáticos ocurren a las 16:00, con personal presente (salvo el sábado). Diferencias -3 h respecto del original ejecutado (99/171, 123/219, 51/75, ~ 68) quedan documentadas como parte del diseño.
- **Trazabilidad:** nombrar canales LAB019/020/021 antes del lunes 16:00; registrar la hora exacta de cada flanco de bomba; descargar y respaldar datos el lunes 28 a. m. y al cierre.

Fuentes: mosto_natural_xthiol.xlsx (hojas Eventos_operacion, Perfiles_temperatura, LAB004..LAB006, LAB009); loggers crudos raw_data (verificación SP LAB009); Planilla_Maestra_ID_2026_14_07_26.xlsx; docs/natural_must_temporal_audit_LAB001_018.md; docs/natural_must_model_calibration_and_estimator_readiness_2026.md (CO2sat_scale en cota inferior; Carbodoseur LAB013–015). Registro de mediciones: registro_muestras_LAB019_021_v2_2026.xlsx.